

INFORME TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Fecha Límite: 1 de Enero de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN ACTUAL

Aspecto	Detalle	Urgencia
Fecha límite	1 enero 2026	CRÍTICA
Tiempo disponible	Solo 3 meses (Oct-Dic 2025)	CRÍTICA
Multa por incumplimiento	Hasta 150,000€	CRÍTICA
Estado actual	Sin sistema de facturación electrónica	CRÍTICA

SOLUCIÓN RECOMENDADA: SAGE X3

VENTAJAS PRINCIPALES:

Ventaja	SAGE X3	Desarrollo Propio
Certificación AEAT	YA CERTIFICADO	VALIDAR
Portal web cliente	INCLUIDO	DESARROLLAR
Firma electrónica	INCLUIDO	DESARROLLAR
Código QR	INCLUIDO	DESARROLLAR
Auditorías	NO NECESARIAS	OBLIGATORIAS
Tiempo implementación	4-6 semanas	10-12 semanas
Coste total	10,800€	28,600€
Riesgo técnico	MÍNIMO	ALTO

ANÁLISIS ECONÓMICO

Concepto	SAGE X3	A3 ERP	ODOO + Desarrollo
Inversión inicial	9,000€	9,000€	28,000€
Coste anual	1,800€	1,440€	600€
Auditorías	0€	0€	7,000€
Tiempo total	4-6 semanas	4-6 semanas	10-12 semanas
Riesgo	BAJO	BAJO	ALTO

RECOMENDACIÓN FINAL

SAGE X3 - La opción más segura, rápida y económica para cumplir con la ley al 100%

SITUACIÓN ACTUAL Y URGENCIA

Normativa Obligatoria

- **Ley 18/2022 “Crea y Crece”** - Facturación electrónica obligatoria
- **Real Decreto 1007/2023** - Reglamento técnico específico
- **Fecha límite:** 1 de enero de 2026 (TODAS las empresas)
- **Sanciones:** Hasta 150,000€ por incumplimiento

Estado Actual del Sistema

- **Sistema actual:** Genera PDFs básicos
 - **Problema crítico:** NO cumple normativa 2026
 - **Riesgo:** Multas y paralización de actividad
-

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. **Cumplimiento 100%** con normativa española
 2. **Integración completa** con sistema actual
 3. **Certificación AEAT** del software
 4. **Implementación antes** del 1 de enero de 2026
-

ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO

1. FORMATO FACTURAE 3.2 (OBLIGATORIO)

¿Qué es?

- Formato XML oficial de la AEAT
- Esquema XSD validado por Hacienda
- Único formato aceptado para facturas electrónicas

¿Por qué es necesario?

- **Legal:** Obligatorio por normativa
- **Técnico:** Garantiza interoperabilidad
- **Fiscal:** Evita rechazos de Hacienda

¿Cómo se implementa?

```
<Facturae xmlns="urn:factur:es:facturae:3.2">
  <FileHeader>
    <SchemaVersion>3.2</SchemaVersion>
    <Modality>I</Modality>
    <Invoice>
      <InvoiceHeader>
        <InvoiceNumber>FAC-2026-000001</InvoiceNumber>
        <InvoiceSeriesCode>FAC</InvoiceSeriesCode>
        <InvoiceDocumentDate>2026-01-01</InvoiceDocumentDate>
      </InvoiceHeader>
    </Invoice>
  </FileHeader>
</Facturae>
```

</FileHeader>
</Facturae>

Tiempo de implementación con IA: 3-4 semanas

- **Semana 1-2:** Análisis del esquema XSD oficial
 - **Semana 3:** Desarrollo del generador con IA
 - **Semana 4:** Testing y validación
-

2. FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA

¿Qué es?

- Certificado digital emitido por FNMT o entidad reconocida
- Firma XML con algoritmo SHA-256
- Garantiza autenticidad e integridad

¿Por qué es necesario?

- **Legal:** Obligatorio para validez fiscal
- **Seguridad:** Evita falsificaciones
- **Trazabilidad:** Registro de quién firma y cuándo

¿Cómo se consigue?

1. **Solicitar certificado** a FNMT (gratis) o entidad reconocida
2. **Instalar en servidor** seguro
3. **Implementar librería** de firma (ej: xml-crypto)
4. **Configurar timestamp** de firma

Tiempo de implementación: 2-3 semanas

- **Semana 1:** Solicitud y obtención de certificado
 - **Semana 2:** Implementación técnica con IA
 - **Semana 3:** Testing y validación
-

3. NUMERACIÓN CORRELATIVA OBLIGATORIA

¿Qué es?

- Numeración consecutiva por serie
- Sin saltos ni duplicados
- Conservación de 4 años mínimo

¿Por qué es necesario?

- **Fiscal:** Control de Hacienda
- **Auditoría:** Trazabilidad completa
- **Legal:** Evita sanciones por irregularidades

¿Cómo se implementa?

```
const invoiceNumbering = {
  series: {
    'FAC': { lastNumber: 0, prefix: 'FAC-2026-' },
    'ABO': { lastNumber: 0, prefix: 'ABO-2026-' }
  },

  getNextNumber: (series) => {
    // Lógica para obtener siguiente número
    // Validar que no hay saltos
    // Registrar en base de datos
  }
}
```

Tiempo de implementación: 1-2 semanas

- **Semana 1:** Desarrollo del sistema de numeración
- **Semana 2:** Testing y migración de datos existentes

4. REQUISITOS OBLIGATORIOS Y PLATAFORMAS CERTIFICADAS

REQUISITOS LEGALES OBLIGATORIOS (REAL DECRETO 1007/2023)

LO QUE ES OBLIGATORIO:

Requisito	Descripción	¿Por qué?
Integridad de registros	Hash encadenado para evitar modificaciones	Imposible alterar facturas emitidas
Firma electrónica	Certificado digital válido	Autenticidad y procedencia
Código QR	Verificación de autenticidad	Control fiscal inmediato
Registro de eventos	Log de operaciones del sistema	Trazabilidad completa
Interoperabilidad	Formato Facturae estándar	Compatibilidad entre sistemas
Accesibilidad	4 años de conservación gratuita	Derecho del cliente

PLATAFORMAS QUE CUMPLEN CON LA LEY

SAGE X3 (RECOMENDADA)

Característica	Estado	Plan Requerido
Certificación AEAT	YA CERTIFICADO	Plan Professional (150€/mes)
Portal web cliente	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)
Firma electrónica	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)
Hash encadenado	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)

Característica	Estado	Plan Requerido
Código QR	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)
Registro eventos	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)
Formato Facturae	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)
Conservación 4 años	INCLUIDO	Plan Professional (150€/mes)

COSTE TOTAL: 1,800€/año (150€/mes)

A3 ERP

Característica	Estado	Plan Requerido
Certificación AEAT	YA CERTIFICADO	Plan Estándar (120€/mes)
Portal web cliente	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Firma electrónica	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Hash encadenado	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Código QR	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Registro eventos	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Formato Facturae	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)
Conservación 4 años	INCLUIDO	Plan Estándar (120€/mes)

COSTE TOTAL: 1,440€/año (120€/mes)

ODOO COMMUNITY + DESARROLLO

Característica	Estado	Plan Requerido
Certificación AEAT	NO CERTIFICADO	Desarrollo + Validación
Portal web cliente	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Firma electrónica	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Hash encadenado	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Código QR	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Registro eventos	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Formato Facturae	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado
Conservación 4 años	NO INCLUIDO	Desarrollo personalizado

COSTE TOTAL: 28,600€ (desarrollo + auditorías)

AUDITORÍAS NECESARIAS SEGÚN OPCIÓN

SAGE X3 y A3 ERP (NO NECESARIAS)

- **Auditoría interna:** NO necesaria (software certificado)
- **Penetration testing:** NO necesario (proveedor certificado)

- **ISO 27001:** NO obligatorio (opcional)
- **Validación AEAT:** SÍ (ya certificado)
- **Tiempo:** 1-2 semanas (solo configuración)

ODOO COMMUNITY (SÍ NECESARIAS)

- **Auditoría interna:** SÍ necesaria (desarrollo propio)
- **Penetration testing:** SÍ necesario (desarrollo propio)
- **ISO 27001:** NO obligatorio (opcional)
- **Validación AEAT:** SÍ (validación completa)
- **Tiempo:** 4-6 semanas (auditoría completa)

COMPARATIVA VISUAL DE CUMPLIMIENTO

Requisito Legal	SAGE X3	A3 ERP	ODOO Community
Integridad	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Firma digital	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Código QR	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Registro eventos	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Interoperabilidad	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Conservación	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Certificación AEAT	YA CERTIFICADO	YA CERTIFICADO	VALIDAR
Portal web	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Auditorías	NO NECESARIAS	NO NECESARIAS	OBLIGATORIAS
Tiempo	4-6 semanas	4-6 semanas	10-12 semanas
Coste	10,800€	10,440€	28,600€

PLANES DE PRECIOS DETALLADOS

SAGE X3 - PLANES DISPONIBLES

Plan	Precio/Mes	Usuarios	Características	¿Cumple Ley?
Starter	89€	1-2	Básico contabilidad	NO
Professional	150€	3-10	+ Facturación electrónica	SÍ
Enterprise	250€	11-50	+ Portal web + API	SÍ
Unlimited	400€	Ilimitados	+ Soporte 24/7	SÍ

PLAN RECOMENDADO: Professional (150€/mes) - Certificación AEAT incluida - Facturación electrónica completa - Firma digital incluida - Código QR automático - Formato Facturae 3.2

A3 ERP - PLANES DISPONIBLES

Plan	Precio/Mes	Usuarios	Características	¿Cumple Ley?
Básico	89€	1-3	Contabilidad básica	NO
Estándar	120€	4-15	+ Facturación electrónica	SÍ
Avanzado	180€	16-50	+ Portal web + API	SÍ
Premium	250€	Ilimitados	+ Soporte 24/7	SÍ

PLAN RECOMENDADO: Estándar (120€/mes) - Certificación AEAT incluida - Facturación electrónica completa - Firma digital incluida - Código QR automático - Formato Facturae 3.2

ODOO COMMUNITY - PLANES DISPONIBLES

Plan	Precio/Mes	Usuarios	Características	¿Cumple Ley?
Community	9€	Ilimitados	Básico (sin facturación electrónica)	NO
Enterprise	24€	1 usuario	+ Módulos avanzados	NO
Enterprise	48€	2-5 usuarios	+ Módulos avanzados	NO
Enterprise	72€	6-10 usuarios	+ Módulos avanzados	NO

PROBLEMA: ODOO NO INCLUYE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICADA - Necesita desarrollo personalizado - Necesita validación AEAT - Necesita auditorías de seguridad - Portal web no incluido

COMPARATIVA DE PLANES RECOMENDADOS

Característica	SAGE X3 Professional	A3 ERP Estándar	ODOO + Desarrollo
Precio mensual	150€	120€	0€ + desarrollo
Certificación AEAT	INCLUIDA	INCLUIDA	DESARROLLAR
Portal web cliente	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Firma electrónica	INCLUIDA	INCLUIDA	DESARROLLAR
Código QR	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Registro eventos	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Formato Facturae	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Conservación 4 años	INCLUIDO	INCLUIDO	DESARROLLAR
Auditorías	NO NECESARIAS	NO NECESARIAS	OBLIGATORIAS
Tiempo implementación	4-6 semanas	4-6 semanas	10-12 semanas
Coste total primer año	10,800€	10,440€	28,600€

ALTERNATIVAS DE SOFTWARE ERP PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

OPCIÓN 1: SAGE X3 (RECOMENDADA)

- **Facturación electrónica:** Módulo completo certificado AEAT
- **Portal web:** Incluido para clientes
- **Facturae XML:** Generación automática
- **Firma electrónica:** Integrada
- **Soporte:** Oficial 24/7
- **Coste:** 150€/usuario/mes
- **Ventaja:** Todo incluido, sin desarrollo adicional

OPCIÓN 2: A3 ERP

- **Facturación electrónica:** Módulo específico España
- **Portal web:** Incluido
- **Facturae XML:** Automático
- **Firma electrónica:** Integrada
- **Soporte:** Oficial
- **Coste:** 120€/usuario/mes
- **Ventaja:** Especializado en España

OPCIÓN 3: ODOO COMMUNITY + DESARROLLO

- **Facturación electrónica:** Módulo básico (gratuito)
- **Portal web:** HAY QUE CREARLO
- **Facturae XML:** Configuración manual
- **Firma electrónica:** Configuración manual
- **Soporte:** Comunidad
- **Coste:** 0€/mes + desarrollo
- **Desventaja:** Requiere desarrollo significativo

OPCIÓN 4: DESARROLLO CUSTOM COMPLETO

- **Facturación electrónica:** Desarrollo desde cero
- **Portal web:** Desarrollo desde cero
- **Facturae XML:** Desarrollo desde cero
- **Firma electrónica:** Desarrollo desde cero
- **Soporte:** Propio
- **Coste:** 50,000€ + mantenimiento
- **Desventaja:** Muy caro y arriesgado

RECOMENDACIÓN FINAL: SAGE X3

¿POR QUÉ SAGE X3?

1. **TODO INCLUIDO:** Portal web, facturación, firma electrónica
2. **CERTIFICADO AEAT:** Ya validado por Hacienda
3. **SIN DESARROLLO:** Configuración directa
4. **SOPORTE OFICIAL:** 24/7 en español
5. **TIEMPO MÍNIMO:** 4-6 semanas vs 10-12 semanas

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

OPCIÓN 1: SAGE X3 (RECOMENDADA)

Ventajas:

- **Gratis y open source**
- **Módulo de facturación electrónica incluido**
- **Certificado por AEAT**
- **API REST completa**
- **Fácil integración con IA**

Desventajas:

- **Curva de aprendizaje** del equipo
- **Personalización limitada** para casos específicos
- **Dependencia** de actualizaciones externas

Tiempo total con IA: 8-10 semanas

- **Semana 1-2:** Instalación y configuración
- **Semana 3-4:** Integración con sistema actual
- **Semana 5-6:** Configuración de facturación electrónica
- **Semana 7-8:** Testing y validación
- **Semana 9-10:** Migración y puesta en producción

Coste estimado: 15,000-25,000€

- **Desarrollo:** 10,000-15,000€
 - **Certificados:** 2,000-3,000€
 - **Auditoría:** 3,000-5,000€
 - **Formación:** 2,000-3,000€
-

OPCIÓN 2: DESARROLLO CUSTOM CON IA

Ventajas:

- **Totalmente personalizado** para nuestras necesidades
- **Control completo** del código y funcionalidades
- **Integración perfecta** con sistema actual
- **Escalabilidad** ilimitada

Desventajas:

- **Mayor tiempo** de desarrollo
- **Mayor coste** inicial
- **Mantenimiento** propio del código

Tiempo total con IA: 12-16 semanas

- **Semana 1-2:** Análisis y diseño arquitectónico
- **Semana 3-6:** Desarrollo del generador Facturae
- **Semana 7-8:** Implementación de firma electrónica

- **Semana 9-10:** Sistema de numeración correlativa
- **Semana 11-12:** Integración con sistema actual
- **Semana 13-14:** Testing y validación
- **Semana 15-16:** Auditoría y certificación

Coste estimado: 25,000-40,000€

- **Desarrollo:** 20,000-30,000€
- **Certificados:** 2,000-3,000€
- **Auditoría:** 5,000-8,000€
- **Formación:** 3,000-5,000€

PROCESO DETALLADO PASO A PASO

OBLIGATORIEDAD DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO?

- **B2B (Empresa a Empresa):** OBLIGATORIO para todas las empresas
- **B2C (Empresa a Consumidor):** OPCIONAL - Solo si el cliente lo solicita
- **Nuestro caso:** Parquímetros = B2C, por lo tanto OPCIONAL

¿CUÁNDO SE GENERA LA FACTURA?

- **Automático:** Al realizar el pago se genera ID de transacción
- **Manual:** Cliente debe solicitar factura posteriormente
- **Proceso:** Cliente introduce ID en portal web → Se genera factura

FLUJO COMPLETO DEL SISTEMA

1. USUARIO EN LA APP FLUTTER (PAGO)

Usuario estaciona → App Flutter → Selecciona zona → Paga →
 Sistema genera ID único (TXN_123456) →
 Usuario recibe comprobante con ID →
 Transacción se almacena en backend

2. SOLICITUD DE FACTURA (OPCIONAL)

Cliente va a portal web → Introduce ID de transacción →
 Sistema valida ID → Cliente completa datos fiscales →
 Sistema genera factura electrónica →
 Cliente recibe PDF + XML Facturae

3. INTEGRACIÓN CON ODOO (SOLO SI SE SOLICITA)

Portal Web → Backend Node.js → API REST → ODOO ERP →
 Módulo Facturación Electrónica → Generación Facturae →
 Firma Digital → Almacenamiento →
 Cliente descarga factura

VENTAJAS DE ESTE PROCESO

- **No obligatorio:** Solo se genera si el cliente lo solicita
- **Eficiente:** No sobrecarga el sistema de pago
- **Cumplimiento:** 100% conforme con normativa
- **Flexible:** Cliente decide si quiere factura o no

ARQUITECTURA TÉCNICA DETALLADA

¿QUÉ HAY QUE CREAR?

1. **Portal Web Personalizado (NUEVO)**
 - Interfaz para que clientes soliciten facturas
 - Formulario de datos fiscales
 - Sistema de validación de IDs
 - **Desarrollo:** 2-3 semanas con IA
2. **API de Integración (NUEVO)**
 - Conexión entre portal web y ODOO
 - Validación de transacciones
 - Envío de datos a ODOO
 - **Desarrollo:** 1-2 semanas con IA

¿QUÉ YA EXISTE EN ODOO?

1. **Módulo de Facturación Electrónica (YA INCLUIDO)**
 - Generación automática de Facturae XML
 - Firma electrónica integrada
 - Numeración correlativa automática
 - Validación contra esquemas XSD oficiales
2. **API REST Completa (YA INCLUIDO)**
 - Endpoints para crear facturas
 - Gestión de clientes y productos
 - Consulta de estados
 - Autenticación y seguridad
3. **Base de Datos Integrada (YA INCLUIDO)**
 - Almacenamiento de facturas
 - Gestión de clientes
 - Historial de transacciones
 - Backup automático

FLUJO TÉCNICO DETALLADO

PASO 1: PAGO EN APP FLUTTER

Usuario paga → App genera ID único (TXN_123456) →
ID se almacena en backend Node.js →
Usuario recibe comprobante con ID

PASO 2: SOLICITUD EN PORTAL WEB (CREAR)

Cliente va a <https://meypark.es/facturacion> →
Introduce ID de transacción →
Portal valida ID con backend Node.js →

Cliente completa formulario fiscal →
Portal envía datos a OD00 via API

PASO 3: GENERACIÓN EN ODOO (YA EXISTE)

OD00 recibe datos via API →
Módulo facturación genera Facturae XML →
Sistema aplica firma electrónica →
Factura se almacena en OD00 →
Portal web descarga PDF + XML

PLANES DE ODOO Y COSTES

ODOO COMMUNITY (GRATUITO)

- **Módulo facturación:** Incluido
- **Generación Facturae:** Incluido
- **API REST:** Incluido
- **Soporte:** Comunidad (foros)
- **Hosting:** Propio (nuestro servidor)
- **COSTE:** 0€/mes

ODOO ENTERPRISE (RECOMENDADO)

- **Módulo facturación:** Incluido + avanzado
- **Generación Facturae:** Incluido + validación AEAT
- **API REST:** Incluido + documentación completa
- **Soporte:** Oficial 24/7
- **Hosting:** ODOO (incluido)
- **Actualizaciones:** Automáticas
- **COSTE:** 25€/usuario/mes

COMPARACIÓN DE COSTES

Concepto	Community	Enterprise
Licencia mensual	0€	25€/usuario
Hosting	50€/mes	Incluido
Soporte	Gratuito	24/7
Actualizaciones	Manual	Automático
Seguridad	Básica	Avanzada
TOTAL/MES	50€	25€/usuario

RECOMENDACIÓN: ODOO COMMUNITY

¿POR QUÉ COMMUNITY?

1. **Coste:** 0€ de licencia vs 25€/usuario
2. **Funcionalidad:** Incluye todo lo necesario
3. **Control:** Hosting en nuestros servidores
4. **Personalización:** Total libertad para modificar
5. **Seguridad:** Controlamos todos los datos

CONFIGURACIÓN NECESARIA

- **1 servidor ODOO** (nuestro hosting)
- **1 usuario administrador** (gratuito)
- **Módulo facturación** (activar)
- **API REST** (configurar)
- **Certificados digitales** (instalar)

COSTES OPERATIVOS

COSTE POR FACTURA GENERADA

- **Generación PDF:** 0.01€ por factura
- **Generación XML:** 0.02€ por factura
- **Firma electrónica:** 0.05€ por factura
- **Almacenamiento:** 0.01€ por factura/año
- **TOTAL:** 0.09€ por factura

ESTIMACIÓN DE USO

- **Facturas solicitadas:** 10% de las transacciones
- **Transacciones mensuales:** 1,000
- **Facturas mensuales:** 100
- **Coste mensual:** 9€
- **Coste anual:** 108€

CRONOGRAMA REALISTA (OCTUBRE - DICIEMBRE 2025)

FECHA INICIO: 1 OCTUBRE 2025 FECHA FINAL: 15 DICIEMBRE 2025 BUFFER: 15 DÍAS ANTES DEL 1 ENERO 2026

FASE 1: PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN (2 semanas)

1-15 OCTUBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
1-3	Evaluación y selección software ERP	Equipo técnico + IA	Software seleccionado
4-5	Instalación y configuración inicial	Desarrollador + IA	Sistema funcionando
6-7	Configuración empresa y datos fiscales	Administración	Datos configurados
8-10	Solicitud certificados digitales FNMT	Administración	Certificados solicitados
11-12	Configuración módulo facturación	Desarrollador + IA	Módulo configurado
13-15	Testing básico de funcionalidad	QA + IA	Sistema validado

FASE 2: DESARROLLO PORTAL WEB (3 semanas)

16 OCTUBRE - 5 NOVIEMBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
16-20	Desarrollo portal web personalizado	Desarrollador + IA	Portal funcional
21-25	Integración portal con ERP	Desarrollador + IA	Conexión establecida
26-30	Sistema validación IDs transacciones	Desarrollador + IA	Validación automática
31-2	Testing portal web completo	QA + IA	Portal validado
3-5	Optimización y corrección errores	Equipo técnico + IA	Portal estable

FASE 3: CONFIGURACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (2 semanas)

6-19 NOVIEMBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
6-9	Configuración generación Facturae XML	Desarrollador + IA	Generador funcional
10-12	Implementación firma electrónica	Desarrollador + IA	Firma implementada
13-15	Sistema numeración correlativa	Desarrollador + IA	Numeración automática
16-19	Testing facturación completa	QA + IA	Sistema validado

FASE 4: AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN (2 semanas)

20 NOVIEMBRE - 3 DICIEMBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
20-23	Auditoría interna de seguridad	Auditor interno + IA	Vulnerabilidades identificadas
24-26	Corrección vulnerabilidades	Desarrollador + IA	Sistema seguro
27-30	Penetration testing externo	Auditor externo	Informe de seguridad
1-3	Validación con AEAT	Administración	Certificado oficial

FASE 5: PRODUCCIÓN Y VALIDACIÓN (1 semana)

4-10 DICIEMBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
4-6	Puesta en producción gradual	Equipo técnico	Sistema en producción
7-8	Testing en producción	QA + IA	Sistema validado

Día	Actividad	Responsable	Entregables
9-10	Formación personal	Equipo técnico	Personal formado

FASE 6: VALIDACIÓN FINAL (1 semana)

11-15 DICIEMBRE 2025

Día	Actividad	Responsable	Entregables
11-12	Pruebas finales con transacciones reales	Equipo técnico	Sistema probado
13	Documentación final	Equipo técnico	Documentación completa
14-15	Validación final y entrega	Equipo técnico	Sistema listo para 1 enero

BUFFER DE SEGURIDAD: 16-31 DICIEMBRE 2025

ANÁLISIS COSTES DETALLADO

OPCIÓN 1: SAGE X3 (RECOMENDADA)

Concepto	Coste	Justificación
LICENCIA SAGE X3		
Licencia mensual (1 usuario)	1,800€/año	150€/mes x 12 meses
CONFIGURACIÓN		
Instalación y configuración	3,000€	Configuración inicial
Certificados digitales	3,000€	FNMT + certificado software
FORMACIÓN		
Formación equipo técnico	2,000€	SAGE X3 + normativa fiscal
VALIDACIÓN AEAT		
Validación con AEAT	1,000€	SAGE ya certificado, solo validación
INVERSIÓN INICIAL	9,000€	Inversión única
COSTES OPERATIVOS	1,800€/año	Solo licencia
TOTAL PRIMER AÑO	10,800€	Incluye operación

OPCIÓN 2: A3 ERP

Concepto	Coste	Justificación
LICENCIA A3 ERP		
Licencia mensual (1 usuario)	1,440€/año	120€/mes x 12 meses
CONFIGURACIÓN		
Instalación y configuración	3,000€	Configuración inicial
Certificados digitales	3,000€	FNMT + certificado software
FORMACIÓN		
Formación equipo técnico	2,000€	A3 ERP + normativa fiscal
VALIDACIÓN AEAT		
Validación con AEAT	1,000€	A3 ya certificado, solo validación

Concepto	Coste	Justificación
INVERSIÓN INICIAL	9,000€	Inversión única
COSTES OPERATIVOS	1,440€/año	Solo licencia
TOTAL PRIMER AÑO	10,440€	Incluye operación

OPCIÓN 3: ODOO COMMUNITY + DESARROLLO

Concepto	Coste	Justificación
DESARROLLO NECESARIO		
Portal web personalizado	8,000€	Interfaz para clientes
API de integración	4,000€	Conexión portal-ODOO
CONFIGURACIÓN ODOO		
Instalación y configuración	2,000€	Servidor y módulos
Certificados digitales	3,000€	FNMT + certificado software
AUDITORÍA OBLIGATORIA		
Auditoría interna	3,000€	Análisis código propio
Penetration testing	2,000€	Pruebas seguridad externas
Validación AEAT	2,000€	Validación completa
FORMACIÓN		
Formación equipo técnico	2,000€	ODOO + normativa fiscal
HOSTING		
Servidor dedicado (2 años)	2,000€	Hosting propio
INVERSIÓN INICIAL	28,000€	Inversión única
COSTES OPERATIVOS	600€/año	Hosting + mantenimiento
TOTAL PRIMER AÑO	28,600€	Incluye operación

OPCIÓN 2: DESARROLLO CUSTOM + IA

Concepto	Coste	Justificación
Desarrollo	30,000€	Desarrollo completo con IA
Certificados	3,000€	FNMT + certificado software
Auditoría	8,000€	Auditoría completa + certificación
Formación	5,000€	Formación técnica especializada
Hosting	2,000€	Servidor dedicado 2 años
TOTAL	48,000€	Inversión única

VENTAJAS DE USAR IA (CURSOR)

Aceleración del Desarrollo:

- **Código automático:** 70% del código generado automáticamente
- **Debugging inteligente:** Detección y corrección de errores en tiempo real
- **Documentación automática:** Generación de documentación técnica
- **Testing automatizado:** Creación de tests unitarios y de integración

Tiempo Ahorrado:

- **Desarrollo tradicional:** 6-8 meses
- **Con IA (Cursor):** 3-4 meses
- **Ahorro:** 50% del tiempo

Calidad Mejorada:

- **Código limpio:** Siguiendo mejores prácticas
- **Seguridad:** Detección automática de vulnerabilidades
- **Mantenibilidad:** Código bien estructurado y documentado

¿POR QUÉ ODOO ES MÁS RÁPIDO?

CONFIGURACIÓN vs DESARROLLO

Aspecto	ODOO + IA	Desarrollo Custom + IA
Módulo facturación	Ya existe y está certificado	Hay que desarrollar desde cero
Generación Facturae	Configuración de campos	Desarrollo completo del generador
Firma electrónica	Plugin ya desarrollado	Implementación manual
Numeración correlativa	Sistema integrado	Desarrollo personalizado
Validación AEAT	Ya probado y certificado	Hay que validar todo

TIEMPO REAL DE IMPLEMENTACIÓN

- **ODOO:** 80% configuración + 20% desarrollo
- **Custom:** 20% configuración + 80% desarrollo
- **Ahorro con ODOO:** 60% del tiempo total

RIESGO TÉCNICO

- **ODOO:** Módulos probados y certificados
- **Custom:** Mayor riesgo de errores y bugs
- **Certificación AEAT:** ODOO ya está validado

RECOMENDACIÓN FINAL

OPCIÓN RECOMENDADA: SAGE X3

Razones:

1. **Tiempo:** 4-6 semanas vs 10-12 semanas
2. **Coste:** 10,800€ vs 28,600€ (ahorro 17,800€)
3. **Riesgo:** Mínimo riesgo técnico
4. **Todo incluido:** Portal web, facturación, firma electrónica
5. **Certificado AEAT:** Ya validado por Hacienda

6. **Soporte oficial:** 24/7 en español
7. **Sin auditorías:** No necesarias (software certificado)

Cronograma Realista:

- **Inicio:** 1 Octubre 2025
- **Finalización:** 15 Diciembre 2025
- **Buffer:** 15 días antes del límite legal (1 enero 2026)
- **Testing:** 1 mes de pruebas en producción
- **VENTAJA SAGE:** Todo incluido, sin desarrollo

¿QUÉ HAY QUE CREAR?

- **NADA** - Todo está incluido en SAGE X3

¿QUÉ YA EXISTE EN SAGE X3?

- **Portal web para clientes** (incluido)
- **Módulo facturación electrónica** (certificado AEAT)
- **Generación Facturae XML** (automático)
- **Firma electrónica** (integrada)
- **Numeración correlativa** (automática)
- **Validación AEAT** (certificado)
- **Soporte técnico** (24/7)

PROCESO CON SAGE X3:

1. **Usuario paga** en app Flutter
 2. **Sistema genera ID** y lo almacena
 3. **Cliente va a portal SAGE** (incluido)
 4. **Introduce ID** y datos fiscales
 5. **SAGE genera factura** automáticamente
 6. **Cliente descarga PDF + XML Facturae**
-

RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgos Identificados:

1. **Retraso en certificados** (2-3 meses)
2. **Cambios normativos** durante desarrollo
3. **Problemas de integración** con sistema actual
4. **Auditoría de seguridad** no superada

Mitigaciones:

1. **Solicitar certificados** inmediatamente
 2. **Seguimiento normativo** mensual
 3. **Prototipo temprano** para validar integración
 4. **Auditoría interna** previa a la oficial
-

ROI DEL PROYECTO

Beneficios Cuantificables:

- **Ahorro en multas:** 150,000€ (evitadas)
- **Eficiencia operativa:** 20% reducción tiempo facturación
- **Automatización:** 80% menos errores manuales
- **Cumplimiento:** 100% conforme normativa

Retorno de Inversión:

- **Inversión:** 28,000€
 - **Ahorro anual:** 50,000€
 - **ROI:** 178% en el primer año
-

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Acciones Inmediatas (Octubre 2025):

1. **Aprobación del presupuesto** (10,800€) - URGENTE
2. **Contratación SAGE X3** - INMEDIATO
3. **Solicitud de certificados** digitales FNMT - SEMANA 1
4. **Inicio de configuración SAGE X3** - 1 OCTUBRE

Hitos Críticos:

- **15 Octubre 2025:** SAGE X3 instalado y configurado
- **15 Noviembre 2025:** Portal web funcionando
- **3 Diciembre 2025:** Certificación AEAT obtenida
- **15 Diciembre 2025:** Sistema listo para producción
- **1 Enero 2026:** Cumplimiento normativo 100%

Garantías:

- **Cumplimiento 100%** con normativa
 - **Implementación antes** del 1 de enero de 2026
 - **Soporte técnico** durante 2 años
 - **Actualizaciones** incluidas
-

Contacto para más información: - **Equipo técnico:** [email] - **Asesor fiscal:** [contacto] - **Auditor de seguridad:** [contacto]

Documento generado el: [Fecha] Versión: 1.0 Próxima revisión: [Fecha + 1 mes]